Laboratorio de Bases de Datos

Semestre 2027-1 Grupo 9

Prof. Ing. Angel Brito Segura

Presentación del Curso

19 de agosto de 2026

1. Bienvenid@s

No duden en contactarme

- ⊛ Correo electrónico: angel.brito@fi.unam.edu
- ⊛ Mensaje directo en el espacio de trabajo Slack
- ⊛ DM en WhatsApp, Telegram, Messenger o LinkedIn

Escanea para contactarme

2. Evaluación

Los criterios a tomar en cuenta durante todo el semestre son los siguientes:

✓ Reportes de prácticas	50 %
✓ Examen final	30 %
✓ Cuestionarios previos	20 %

Cada entregable se publicará en el Sistema de Control de Calificaciones para Apoyo a Alumnos y Docentes (SiCCAAD) con una rúbrica para que el alumno conozca los aspectos específicos a evaluar.

2.1. Reportes de prácticas

- Cada práctica contará con un repositorio de GitHub en el cual el alumno tendrá acceso para realizar modificaciones y subir las actividades realizadas.
- Se entrega sólo el enlace al repositorio de GitHub del alumno en la *Descripción* del entregable en SiCCAAD.

- Una vez que se realiza la práctica en el laboratorio, se cuenta con 7 días naturales para realizar la entrega, después de esta fecha, se bajan 2 puntos sobre 10 por cada 24 horas de retraso.
- Se otorgarán décimas extras si el alumno utiliza herramientas estándar de la industria: Linux (de manera nativa), Docker, Git y entornos en la nube pública (completamente opcional).
- En este repositorio debe estar el trabajo escrito con los siguientes elementos:

2.1.1. Carátula

Debe incluir la siguiente información:

▷ Número y nombre de la práctica.
▷ Número/Nombre de equipo (para las entregas que indiquen esta forma de trabajo).
▷ Nombre del alumno.
▷ Grupo de teoría y de laboratorio.
▷ Nombre del profesor.
▷ Materia y Semestre.
▷ Fecha de realización en el laboratorio y de entrega.

2.1.2. Introducción

Debe tratar de un breve resumen que describe el contenido del documento, las principales actividades que se realizarán en el desarrollo de la práctica y conceptos teóricos necesarios para la realización de la misma (se redacta en tiempo futuro).

2.1.3. Objetivos

Deben ser los proporcionados en el manual correspondiente.

2.1.4. Contenido

▷ Consta de actividades realizadas tanto en el laboratorio como fuera de éste, se debe de entregar lo que se indica con la notación **C<N>** -N es el número consecutivo de cada elemento a entregar- en el manual de cada práctica, así como se encuentra en el archivo README del repositorio.
▷ Todo código fuente solicitado en el reporte debe estar correctamente formateado: sangría (*indentación*) a 2 espacios sin usar tabuladores, tipo de letra Courier o equivalente de un tamaño 8 puntos y máximo 80 caracteres por línea.

```
DO $$
BEGIN
  -- Declarar variables
  DECLARE
    username TEXT := 'angel';
    expiration_date TIMESTAMP := NOW() + INTERVAL '1 year';

  -- Crear un nuevo usuario
  EXECUTE 'CREATE USER ' || quote_ident(username) ||
    ' VALID UNTIL ' || quote_literal(expiration_date);
```

```
11    -- Mostrar un mensaje
12    RAISE NOTICE 'Usuario % creado con acceso hasta %', username,
        expiration_date;
13  END $$;
```

Código fuente 1: Ejemplo de código formateado en LaTeX (utilizando el paquete `lstlisting`)

```
DO $$
BEGIN
 -- Declarar variables
 DECLARE
   username TEXT := 'angel';
   expiration_date TIMESTAMP := NOW() + INTERVAL '1 year';

 -- Crear un nuevo usuario
 EXECUTE 'CREATE USER ' || quote_ident(username) ||
   ' VALID UNTIL ' || quote_literal(expiration_date);

 -- Mostrar un mensaje
 RAISE NOTICE 'Usuario % creado con acceso hasta %', username, expiration_date;
END $$;
```

Figura 1: Ejemplo de código formateado copiado de Visual Studio Code

```
DO $$
BEGIN
 -- Declarar variables
 DECLARE
   username TEXT := 'angel';
   expiration_date TIMESTAMP := NOW() + INTERVAL '1 year';

 -- Crear un nuevo usuario
 EXECUTE 'CREATE USER ' || quote_ident(username) ||
   ' VALID UNTIL ' || quote_literal(expiration_date);

 -- Mostrar un mensaje
 RAISE NOTICE 'Usuario % creado con acceso hasta %', username, expiration_date;
END $$;
```

Figura 2: Ejemplo de código formateado en Google Docs (utilizando el complemento Code Blocks)

2.1.5. Conclusiones

Deben de reflejar el conocimiento adquirido durante la realización de la práctica, por lo que se debe de indicar que problemas se presentaron, cómo se resolvieron o que impidió su correcta solución, así como mejoras o cambios en las actividades solicitadas.

2.1.6. Bibliografía

- ▷ Debe ser congruente con lo realizado en la práctica.
- ▷ Citado y/o referenciado con estilo APA o IEEE.

2.2. Examen final

- Es un examen práctico de preguntas abiertas que engloban los conocimientos adquiridos durante el semestre en el laboratorio.
- Se prohíbe el uso de cualquier aparato electrónico y/o material de consulta para la realización del mismo.
- Se realizará el día 11 de noviembre de 2026 en el horario habitual de laboratorio.

2.3. Cuestionarios previos

- Se entregan previo a la realización de cada una de las prácticas a mano y con bibliografía (sólo esta parte puede ser en computadora cuando se ocupen referencias de páginas web).
- En el encabezado debe contar con los datos del alumno: nombre completo, materia, grupo y número de previo.
- Constan de preguntas abiertas y un ejercicio práctico que se resolverá al inicio de cada práctica (si el alumno entrega el previo después de la solución del mismo, se invalida solo este ejercicio).
- Con la entrega del previo se tiene la asistencia a la práctica (se cuenta con una tolerancia de 15 minutos para llegar al laboratorio).
- Una vez calificado, el alumno es responsable de escanearlo y subirlo en PDF al SiCCAAD para poder registrar su calificación en un máximo de 7 días naturales (si no se cuenta con el documento escaneado, la calificación será de 0).

2.4. Participaciones

- Se otorgarán décimas extras con la participación activa del alumno: responder preguntas del profesor, resolver ejercicios/actividades en el laboratorio, corrección de manuales y material didáctico proporcionado por el profesor, entre otros.
- A lo largo del semestre se realizarán cuestionarios rápidos de opción múltiple y del tipo verdadero/falso en la plataforma ***Kahoot***, en donde se otorgarán décimas extras en el examen final a los tres primeros lugares: primer lugar 10 décimas, segundo lugar 5 décimas y tercer lugar 3 décimas extra.
- Los alumnos que tengan 100 % de asistencia, se otorgará un punto extra en la calificación final.

2.5. Requisitos para asentar calificación

- Mínimo contar con un 80 % de asistencia.
- Entregar las prácticas 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 13.

Se puede otorgar **NP** al alumno que no haya presentado más de una práctica.

3. Calendarización de prácticas

Semana	Actividades	Fecha de Realización	Fecha de Entrega
1	Presentación del curso. Práctica 1: Acceso al Servidor e Instalación del Sistema Operativo	19/08/2026	09/09/2026
2	Práctica 2: Entorno de Trabajo	26/08/2026	23/09/2026
3	Práctica 3: Seguridad y Lenguaje de Control de Acceso a Datos	02/09/2026	23/09/2026
4	Práctica 4: Diseño de modelos básicos entidad-relación (E/R) con notación Chen utilizando una herramienta CASE	09/09/2026	23/09/2026
5	DÍA INHÁBIL	16/09/2026	
6	Práctica 5: Diseño básico de modelos relacionales Práctica 6: Diseño de modelos avanzados E/R con notación Chen utilizando una herramienta CASE	23/09/2026	30/09/2026
7	Práctica 7: Diseño avanzado de modelos relacionales	30/09/2026	07/10/2026
8	Práctica 8: Normalización	07/10/2026	14/10/2026
9	Práctica 9: Lenguaje de definición de datos	14/10/2026	21/10/2026
10	Práctica 10: Lenguaje de manipulación de datos y transacciones	21/10/2026	28/10/2026
11	Práctica 11: Álgebra relacional y uso del JOIN básico	28/10/2026	04/11/2026
12	Práctica 12: Consultas básicas en SQL y funciones de agregación Práctica 13: Utilización de distintos tipos de JOIN, subconsultas y vistas	04/11/2026	11/11/2026
13	Examen final	11/11/2026	
14	Entrega de calificaciones		18/11/2026

Tabla 1: Actividades a realizar en el semestre

La calificación final será entregada en el espacio de trabajo de Slack en el canal `lab-bd-gpo9-2027-1` el día ***18 de noviembre de 2026*** teniendo 24 horas el/la alumn@ para realizar alguna corrección o duda antes de ser entregados a la Coordinación.

4. Código de conducta

Además de respetar el Reglamento del Laboratorio de Computación T101, se solicita a los alumn@s acatar lo siguiente:

I. Evitar el uso de dispositivos electrónicos que distraigan el correcto aprovechamiento de la clase.

II. Tratar con respeto, tolerancia e inclusión a la pluralidad de ideas y expresiones de todos sus compañer@s.

III. Seguir los valores universitarios (empatía, igualdad, compromiso, honestidad, responsabilidad) en el transcurso de todo el semestre.

IV. Al utilizar herramientas de IA, realizar una revisión exhaustiva del resultado obtenido y razonar si la solución es la correcta al problema planteado.

5. Atributos del egresado de Ingeniería en Computación

Como parte de los objetivos del plan de estudios, esta materia contribuye activamente al desarrollo de habilidades y competencias profesionales, conocidas como Atributos de Egreso para la carrera de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. A lo largo del semestre, trabajaremos específicamente en dos atributos:

Atributo de Egreso	Indicadores a Evaluar	Prácticas
A2. Análisis del problema: Identifica, plantea y analiza problemas de ingeniería mediante la investigación y revisión bibliográfica, formulando conclusiones fundamentadas.	**I2.2.** Elabora modelos matemáticos, diagramas y/o esquemas que representan el problema. **I2.4.** Emplea correctamente teorías, leyes y/o herramientas para el análisis del problema.	4 y 6
A3. Diseño y desarrollo de soluciones: Diseña soluciones innovadoras y viables a problemas de ingeniería, respondiendo a necesidades específicas.	**I3.6.** Crea modelos, simulaciones y/o prototipos para validar el desempeño y factibilidad del diseño.	5, 7, 8, 13 y 14

Tabla 2: Atributos de Egreso a desarrollar en la asignatura

5.1. Criterios de Evaluación por Rúbricas

Para asegurar el desarrollo de estas competencias, emplearemos rúbricas de evaluación. Es importante destacar los siguientes puntos sobre la calificación:

- La evaluación de los Atributos de Egreso se realiza mediante indicadores específicos en cada actividad.
- El nivel de desarrollo del atributo se mide de forma independiente a la calificación global (entregables, formato, entre otros) de las actividades solicitadas a lo largo del semestre.

El nivel de logro del atributo de egreso se clasificará de la siguiente manera:

- **A - Logró el atributo de egreso:** Calificación numérica > 9.
- **B - Lo logró parcialmente:** Calificación numérica entre 7 y 8.9.
- **C - Debe mejorar:** Calificación numérica entre 6 y 6.9.
- **N - No lo logró o no lo presentó:** Menor a 6 o no hubo entrega.

6. Plataformas a utilizar

Estas plataformas se utilizarán con la finalidad de ampliar la comunicación bidireccional entre alumn@ y profesor, así como crear espacios donde l@s alumn@s puedan colaborar de manera respetuosa y con los valores universitarios:

6.1. Slack

Plataforma de comunicación y colaboración en equipo basada en canales. Se utilizará durante el semestre como un espacio de trabajo digital donde l@s alumn@s pueden comunicarse, compartir información, colaborar con otr@s y con su profesor.

Figura 3: Espacio de trabajo en Slack

Debido a la licencia gratuita, los mensajes sólo durán 90 días disponibles, por lo que se recomienda siempre estar atent@ a los anuncios mostrados en cada canal:

- ***general***: canal para anuncios generales en todos las clases que da el profesor.
- ***lab-bd-gpo9-2027-1***: canal principal del curso, en el cual pueden expresar cualquier duda, comentario o mensaje (respetando lo descrito en la sección *4 Código de conducta*).
- ***capacitaciones-becas***: canal para difundir capacitaciones gratuitas y becas tecnológicas que se ofrecen a l@s alumn@s de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
- ***eventos-reclutamientos***: canal en el que se enviarán eventos tecnológicos, académicos y procesos de reclutamientos.

Para poder acceder al canal principal del curso, se solicita al **alumn@ que se registre en este espacio de trabajo con su nombre y apellido** para ser invitado al canal privado de su grupo.

6.2. SiCCAAD

Sistema de Control de Calificaciones para Apoyo a Alumnos y Docentes que servirá para llevar un registro de las calificaciones obtenidas en los reportes de prácticas, cuestionarios previos y examen final.

El material didáctico mostrado en clase se encontrará en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/Courses-Angel-Brito-UNAM-FI/laboratorio-bases-datos

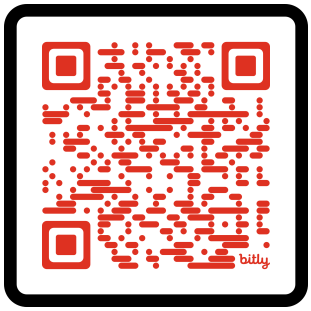


Figura 4: Repositorio de GitHub con el material didáctico

La/El alumn@ en cualquier momento puede solicitar una asesoría individual o en grupo con el profesor mediante Google Calendar (contactar al profesor previamente para acordar horarios y modalidad a distancia o presencial).



Figura 5: Agendador de citas para asesorías (con previa autorización del profesor)

6.3. Classroom 50

Herramienta de enseñanza de código abierto alternativa a Github Classroom que permite la creación y administración de repositorios personalizados para cada alumn@ o para grupos de alumn@s, establecer fechas de vencimiento y realizar un seguimiento de las asignaciones desde el último *commit* realizado en el repo.

Se cuenta con un pequeño tutorial sobre el uso de Git en terminal en el repositorio de GitHub del curso en el documento control-versiones-git.pdf y para realizar la entrega en SiCCAAD se cuenta con el documento introduccion-git.pdf.

7. Distribución y uso de material proporcionado al alumn@

Todo material (manual, tutorial, resolución de previos, etc.) creado por el profesor está bajo la licencia ***Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International***, la cual en resumen nos indica lo siguiente:

Usted es libre de:

- **Compartir**: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- **Adaptar**: remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier propósito.

Bajo los siguientes términos:

- **Attribution**: debe dar crédito de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de manera que sugiera que el licenciante lo respalda a usted o al uso que hace del material.
- **NonCommercial**: no puede utilizar el material con fines comerciales.
- **ShareAlike**: si remezcla, transforma o construye sobre el material, debe distribuir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

Restricciones adicionales:

Este material solo puede ser utilizado con fines académicos. Cualquier otro uso requiere autorización del titular de los derechos de autor.

Aviso:

No se ofrece ninguna garantía. La licencia puede no proporcionar todos los permisos necesarios para el uso previsto. Para obtener más información, consulte los términos completos de la licencia en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

8. Sanciones

En caso de que un(a) alumno(a) viole la licencia de distribución del material y/o el código de conducta, se perderán todos los puntos extras dados a lo largo del semestre, así como las entregas extemporáneas se promediarán como 0.